Guía del estudiante C-3-3

Convolución lineal de señales discretas y verificación mediante DFT/FFT

1. Información general

Campo	Información
Componente del PDA	Componente 3. Transformada de Fourier de tiempo discreto
Subcomponente	3.2. Propiedades de la Transformada de Fourier de tiempo discreto
Tipo de actividad	Ejercicio guiado teórico-computacional
Modalidad	Individual con acompañamiento progresivo de la herramienta
Duración estimada	60 minutos

2. Resultado de Aprendizaje Esperado

Determinar la transformada de Fourier de tiempo discreto de señales comunes utilizadas en ingeniería a partir de la definición, propiedades y tablas, dibujando el espectro de frecuencias, relacionando con aplicaciones reales y reconocer la importancia de comparar los resultados teóricos con experimentales y de simulación.

3. Conocimientos previos

- Secuencias discretas finitas, índices y longitud.
- Señal de entrada x[n], respuesta al impulso h[n] y salida y[n] de un sistema LTI.
- Suma de convolución discreta.
- DFT como transformación matemática y FFT como algoritmo para calcularla.

4. Lectura de apoyo

Oppenheim y Schafer, Discrete-Time Signal Processing: DFT, convolución circular y uso de la DFT para analizar secuencias discretas.

5. Enunciado

Considera un sistema discreto, lineal e invariante en el tiempo, inicialmente en reposo, con las siguientes secuencias:

$$x[n] = \{1, 2, 1\} \quad | \quad h[n] = \{1, -1, 2\}$$

Determina y[n] mediante convolución lineal. Después verifica el resultado en frecuencia mediante DFT/FFT para N = 3 y N = 5, compara los casos e identifica el efecto del relleno con ceros.

$$y[n] = x[n] * h[n] = \Sigma(m=-\infty \ldots \infty)\ x[m]\ h[n-m]$$

$$L_y = L_x + L_h - 1 \quad | \quad N \geq L_y \text{ para evitar solapamiento circular}$$

6. Desarrollo de la actividad

6.1 Formulación matemática que debe aplicar

Conserva los índices iniciales n = 0 para las dos secuencias.

$$L_y = L_x + L_h - 1$$

$$y[n] = (x * h)[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\,h[n-m]$$

Paso 2. Organiza la convolución lineal muestra por muestra.

$$y[0] = x[0]\,h[0]$$

$$y[1] = x[1]\,h[0] + x[0]\,h[1]$$

$$y[2] = x[2]\,h[0] + x[1]\,h[1] + x[0]\,h[2]$$

$$y[3] = x[2]\,h[1] + x[1]\,h[2]$$

$$y[4] = x[2]\,h[2]$$

Pasos 3 y 4. Usa DFT, multiplicación espectral e IDFT con la longitud N indicada.

$$X_N[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x_N[n]\,e^{-j2\pi kn/N}$$

$$H_N[k] = \sum_{n=0}^{N-1} h_N[n]\,e^{-j2\pi kn/N}$$

$$y_N[n] = \frac{1}{N}\sum_{k=0}^{N-1} X_N[k]\,H_N[k]\,e^{j2\pi kn/N}$$

$$N \geq L_x + L_h - 1 \Rightarrow y_N[n] = y[n] \text{ sin solapamiento circular}$$

Paso 1. Reconocimiento de las señales

Usa L_y = L_x + L_h - 1 y verifica primero la longitud de cada secuencia.

Paso 2. Cálculo de la convolución lineal

Organiza los productos muestra por muestra para cada valor de n.

Paso 3. Verificación con DFT/FFT para N = 3

Compara N con L_x + L_h - 1 y considera el solapamiento circular.

Paso 4. Verificación con DFT/FFT para N = 5

Completa las dos secuencias con ceros hasta alcanzar cinco muestras.

Paso 5. Evaluación automática

Responde cuatro preguntas numéricas, dos de selección múltiple y dos de verdadero/falso. La evaluación tiene 18 puntos posibles.

7. Producto esperado

- Reporte PDF con identificación del estudiante, sesión y ejercicio C-3-3.
- Resultados de la convolución lineal y de los casos N = 3 y N = 5.
- Preguntas, respuestas, puntaje, nota y resultado por criterio.
- Intentos, correcciones, orientaciones, dificultades y código de verificación.

8. Criterios de evaluación

Criterio	Evidencia	Puntaje
C3_3_CR1. Identifica L_x, L_h y L_y.	C3-3-P01	3
C3_3_CR2. Calcula la convolución lineal.	C3-3-P02	3
C3_3_CR3. Obtiene el resultado para N = 3.	C3-3-P03	3
C3_3_CR4. Obtiene el resultado para N = 5.	C3-3-P04	3
C3_3_CR5. Compara resultados y relleno con ceros.	C3-3-P05 y C3-3-P06	4
C3_3_CR6. Reconoce convolución circular y relación tiempo-frecuencia.	C3-3-P07 y C3-3-P08	2
Total	8 preguntas autocalificables	18

Nota = (puntos obtenidos / 18) × 5,0